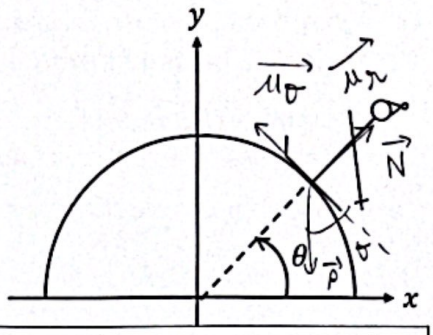
Interro 3A : Dynamique (sans équations différentielles)

Exercice 1 : Saut à ski

On considère un skieur à la vitesse angulaire constante ω sur une bosse de rayon de courbure $R = 5\ m$. On néglige la composante tangentielle du support $\vec{T}$ et les frottements fluides $\vec{f}$.



1) Déterminer les expressions du vecteur position $\overrightarrow{OM}$, du vecteur vitesse $\vec{v}$ et de l'accélération $\vec{a}$ du skieur en coordonnées polaires.

$\overrightarrow{OM} = R\vec{u_r}$; $\vec{v} = R\omega\vec{u_\theta}$; $\vec{a} = -R\omega^2\vec{u_r}$

2) Réaliser le bilan des forces sur le skieur, les représenter sur les schéma et les projeter dans la base polaire $(\vec{u_r}, \vec{u_\theta})$.

BDF $\vec{P} = -mg\sin(\theta)\vec{u_r} - mg\cos(\theta)\vec{u_\theta}$

$\vec{N} = N\vec{u_r}$

3) Appliquer le principe fondamental de la dynamique au skieur et en déduire deux équations : une par projection selon $\vec{u_r}$ et l'autre par projection selon $\vec{u_\theta}$.

$\sum\vec{F} = m\vec{a}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} -mg\sin(\theta) + N = -mR\omega^2 & \text{selon } \vec{u_r} \\ -mg\cos(\theta) = 0 & \text{selon } \vec{u_\theta} \end{cases}$

4) Déduire de l'équation selon $\vec{u_r}$ l'expression de la vitesse angulaire minimum ω_{min} du skieur pour qu'il décolle de la bosse en $\theta = \frac{\pi}{2}$.

S'il décolle, la réaction du support s'annule $\Leftrightarrow N = 0$

$-mg\underbrace{\sin(\theta)}_{=1 \text{ pour } \theta=\frac{\pi}{2}} + \underbrace{N}_{=0} = -mR\omega_{min}^2 \Leftrightarrow -mg = -mR\omega_{min}^2$

$\Leftrightarrow \boxed{\omega_{min} = \sqrt{\frac{g}{R}}}$

La vitesse angulaire doit être égale au minimum à $\sqrt{g/R}$ pour qu'il décolle.

5) Déterminer l'expression puis la valeur numérique de la vitesse linéaire minimum v_{lim} du skieur associée à ω_{min}.

$v_{min} = R\omega_{min} = R \times \sqrt{\frac{g}{R}} = \sqrt{Rg} = \sqrt{5 \times 9{,}81} = \boxed{7\ m/s}$

Scanned with CamScanner

Exercice 2 : Toboggan

On s'intéresse à un paquet glissant sur un plan incliné sans vitesse initiale d'un point A à un point B. On néglige les frottements de l'air mais **on ne néglige pas les frottements solides**.

1) Calculs préliminaires :

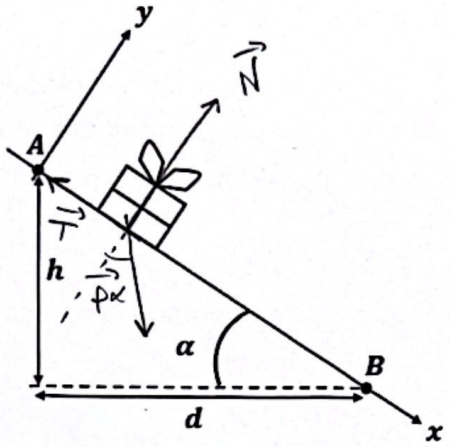
Données : $d = h = 4\ m$.

a. Déterminer la valeur numérique de l'angle α.

$\tan(\alpha) = \frac{h}{d} = 1 \iff \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$

b. Déterminer la valeur numérique de la distance AB.

$AB^2 = h^2 + d^2 \iff AB = \sqrt{2d^2} = 5{,}65\ m$



2) Etude du mouvement du paquet :

Données : coefficient de frottement dynamique $\mu_D = 0{,}5$; masse du paquet $m = 10\ kg$.

a. Faire le bilan des forces sur le paquet, les représenter sur le schéma ci-dessus et les projeter selon $\overrightarrow{u_x}$ et $\overrightarrow{u_y}$.

$\overrightarrow{T} = -T\overrightarrow{u_x}$

$\overrightarrow{N} = N\overrightarrow{u_x}$

$\overrightarrow{P} = +mg\sin(\alpha)\overrightarrow{u_x} - mg\cos(\alpha)\overrightarrow{u_y}$

b. Appliquer le principe fondamental de la dynamique au paquet. Projeter cette relation selon $\overrightarrow{u_x}$ et $\overrightarrow{u_y}$ pour obtenir deux équations.

$\sum \overrightarrow{F} = m\overrightarrow{a}$

$\iff \begin{cases} -T + mg\sin(\alpha) = m\ddot{x} \iff -\mu_D mg\cos(\alpha) + mg\sin(\alpha) = m\ddot{x} \\ N - mg\cos(\alpha) = \underbrace{m\ddot{y}}_{=0} \iff N = mg\cos(\alpha) \end{cases}$

c. Déduire des équations précédentes l'expression de $x(t)$ en fonction de t, g et μ_D sachant que le paquet est laché sans vitesse initiale depuis le point A.

$\ddot{x} = g\frac{\sqrt{2}}{2}(1-\mu_D) \iff \dot{x}(t) = g\frac{\sqrt{2}}{2}(1-\mu_D)t + \underbrace{cst}_{=0}$

$\iff x(t) = g\frac{\sqrt{2}}{2}(1-\mu_D)\frac{t^2}{2} + \underbrace{cst}_{=0}$

d. Déterminer t_B le temps qu'il faut au paquet pour parcourir la distance AB.

$x(t = t_B) = 5{,}65\ m \iff t_B = \sqrt{\frac{5{,}65}{g\frac{\sqrt{2}}{4}(1-\mu_D)}} = 1{,}8\ s$

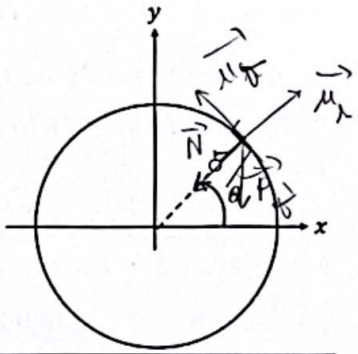
$\iff g\frac{\sqrt{2}}{4}(1-\mu_D)t^2 = 5{,}65\ m$

Scanned with CamScanner

Interro 3B : Dynamique (sans équations différentielles)

Exercice 1 : Looping

On considère un étudiant dans un manège réalisant un looping de rayon $R = 10\ m$ à la vitesse angulaire constante ω. On néglige la composante tangentielle du support $\vec{T}$ et les frottements fluides $\vec{f}$.



1) Déterminer les expressions du vecteur position $\overrightarrow{OM}$, du vecteur vitesse $\vec{v}$ et de l'accélération $\vec{a}$ dé l'étudiant en coordonnées polaires.

$\overrightarrow{OM} = R\overrightarrow{u_r}$; $\vec{v} = R\omega\overrightarrow{u_\theta}$; $\vec{a} = -R\omega^2\overrightarrow{u_r}$

2) Réaliser le bilan des forces sur l'étudiant, les représenter sur le schéma et les projeter dans la base polaire $(\overrightarrow{u_r}, \overrightarrow{u_\theta})$.

$\overrightarrow{N} = -N\overrightarrow{u_r}$

$\overrightarrow{P} = -mg\sin(\theta)\overrightarrow{u_r} - mg\cos(\theta)\overrightarrow{u_\theta}$

3) Appliquer le principe fondamental de la dynamique à l'étudiant et en déduire deux équations : une par projection selon $\overrightarrow{u_r}$ et l'autre par projection selon $\overrightarrow{u_\theta}$.

$\sum\overrightarrow{F} = m\vec{a}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} -mR\omega^2 = -N - mg\sin(\theta) & \text{selon } \overrightarrow{u_r} \\ 0 = -mg\cos(\theta) & \text{selon } \overrightarrow{u_\theta} \end{cases}$

4) Déduire de l'équation selon $\overrightarrow{u_r}$ l'expression de la vitesse angulaire minimum ω_{min} du manège pour que l'étudiant reste au contact du siège en $\theta = \frac{\pi}{2}$.

cas limite : l'étudiant se décolle du siège $\Leftrightarrow N = 0$

$\Leftrightarrow -mR\omega_{min}^2 = -mg\underbrace{\sin(\theta)}_{=1 \text{ pour } \theta=\pi/2}$

$\Leftrightarrow \omega_{min} = \sqrt{g/R}$

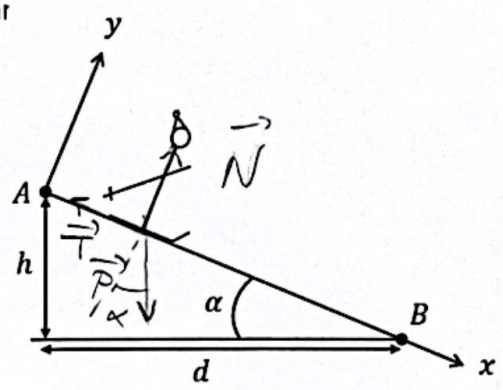
5) Déterminer la valeur numérique de la vitesse linéaire minimum v_{lim} de l'étudiant associée à ω_{min}.

$v = R\omega_{min} = R\sqrt{\frac{g}{R}} = \sqrt{Rg} = \sqrt{10 \times 9{,}81} = 9{,}90\ m/s$

Scanned with CamScanner

Exercice 2 : descente à ski

On étudie le mouvement d'un skieur descendant une piste sans vitesse initiale. On néglige la force de frottement de fluide $\vec{f}$ mais on ne néglige pas la composante tar
la neige.



1) Calculs préliminaires :

Données : $d = 100\ m$; $h = 20\ m$.

a. Déterminer la valeur numérique de l'angle α.

$\tan(\alpha) = \frac{h}{d}$ $\quad \alpha = \arctan(0,2) = 0,2\ rad$

b. Déterminer la valeur numérique de la distance AB.

$AB^2 = h^2 + d^2 \iff AB = \sqrt{h^2 + d^2}$

$= 102\ m$

2) Etude du mouvement du skieur :

Données : coefficient de frottement dynamique $\mu_D = 0,7$; *masse du skieur* $m = 75\ kg$.

a. Faire le bilan des forces sur le skieur, les représenter sur le schéma ci-dessus et les projeter selon $\overrightarrow{u_x}$ et $\overrightarrow{u_y}$.

$\overrightarrow{T} = -T\overrightarrow{u_x}$

$\overrightarrow{N} = +N\overrightarrow{u_y}$

$\overrightarrow{P} = +mg\sin(\alpha)\overrightarrow{u_x} - mg\cos(\alpha)\overrightarrow{u_y}$

b. Appliquer le principe fondamental de la dynamique au skieur. Projeter cette relation selon $\overrightarrow{u_x}$ et $\overrightarrow{u_y}$ pour obtenir deux équations.

$\sum \overrightarrow{F} = m\overrightarrow{a}$

$\iff \begin{cases} m\ddot{x} = -T + mg\sin(\alpha) \iff m\ddot{x} = -\mu_D mg\cos(\alpha) + mg\sin(\alpha) \\ \underbrace{m\ddot{y}}_{=0} = -mg\cos(\alpha) + N \iff N = mg\cos(\alpha) \end{cases}$

c. Déduire des équations précédentes l'expression de $x(t)$ en fonction de t, g et μ_D sachant que le skieur démarre sans vitesse initiale.

$\ddot{x} = -\mu_D g\cos(\alpha) + g\sin(\alpha)$

$\dot{x} = \left[g(\sin(\alpha) - \mu_D\cos(\alpha))\right]t + \underbrace{C_{st}}_{=0}$

$x(t) = \left[g(\sin(\alpha) - \mu_D\cos(\alpha))\right]\frac{t^2}{2} + \underbrace{C_{st}}_{=0}$

d. Déterminer t_B le temps qu'il faut au paquet pour parcourir la distance AB.

$x(t = t_B) = 102\ m$

$t_B = \sqrt{\frac{102}{g(\sin(\alpha) - \mu_D\cos(\alpha))} \times 2} = 13\ s$

Scanned with CamScanner